Physik I - Schriftliche Repitionsprüfung FS24

Prof. Klaus Ensslin
15.08.2024

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Bitte legen Sie Ihre ETH-Legi vor Ihnen auf den Tisch.
- Die Prüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Teil gefolgt von 4 Aufgaben, welche jeweils in Teilaufgaben unterteilt sind. Die Punkte der einzelnen Teilaufgaben sind in Klammern ausgewiesen.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder Stift. Nicht erlaubt sind Bleistifte, rotes und grünes Schreibzeug oder auslöschbare Stifte.
- Taschenrechner sind NICHT erlaubt.
- Nur die 12-seitige in moodle bereitgestellte Formelsammlung ist erlaubt. Auf dieser sind eigene Notizen zugelassen.
- Sie sind berechtigt ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir keine Punkte vergeben.
- Bitte notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer NUR auf dem Deckblatt (NICHT auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern).
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten. Bitte nicht auf die Aufgabenblätter schreiben es sei denn, dies ist explizit in der Aufgabenstellung gefordert.
- Beschriften Sie ALLE Blätter mit der auf dem Deckblatt unten rechts angegebenen Prüfungsnummer (keinen Namen oder Legi-Nummer). Kreisen Sie die Zahl ein.
- Geben Sie alle Aufgabenblätter sowie alle zusätzliche Blätter, die korrigiert werden sollen, am Ende ab.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Es werden keine inhaltlichen Fragen beantwortet.

Name	**Vorname**	**Legi-Nr.**	**Prüfungs-Nr.**

Viel Erfolg!

.

Die folgende Tabelle ist für die Korrektur, **bitte nicht ausfüllen**!

Aufgabe	**Max.**	**Korrektur I/II**	**Kürzel I**	**Kürzel II**
1	20			
2	10			
3	10			
4	10			
5	10			
Σ	60			

Aufgabe 1: Konzeptfragen (20 Punkte)

Die folgenden Aufgaben sind *Multiple Choice* Aufgaben. Beachten Sie:

- Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung.
- Markieren Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf dieser Seite mit einem **X**.
- Nicht eindeutig markierte Antworten werden nicht gewertet! *Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet.*
- Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Es gibt keinen Punktabzug im Falle einer falschen Antwort.

Aufgabe	**A**	**B**	**C**	**D**
1.1 a)				
1.1 b)				
1.1 c)				
1.1 d)				
1.1 e)				
1.1 f)				
1.2 a)				
1.2 b)				
1.2 c)				
1.2 d)				
1.3 a)				
1.3 b)				
1.3 c)				
1.3 d)				
1.4 a)				
1.4 b)				
1.4 c)				
1.5 a)				
1.5 b)				
1.5 c)				

1.1 Konzeptfragen: Kinematik und Dynamik

(a) (1 Punkt) Zwei Kugeln stossen in einem elastischen Stoss aufeinander. Welche Aussage trifft zu?

A. Die Gesamtenergie der beiden Kugeln nach dem Stoss ist höher als davor.
B. Die Energien der Kugeln sind jeweils nach dem Stoss geringer als davor.
C. Es bleiben sowohl Gesamtimpuls als auch Gesamtenergie erhalten.
D. Gesamtimpuls und Gesamtenergie können nicht gleichzeitig erhalten werden.

(b) (1 Punkt) Eine Kugel trifft auf eine Wand. Nach dem Stoss bewegt sich die Kugel mit der gleichen Geschwindigkeit wie vor dem Stoss in die entgegengesetzte Richtung. Welche Aussage ist korrekt?

A. Energie und Impuls der Kugel bleiben unverändert.
B. Weder Energie noch Impuls der Kugel bleiben erhalten.
C. Die Energie der Kugel bleibt erhalten, der Impuls der Kugel bleibt nicht erhalten.
D. Die Energie der Kugel bleibt nicht erhalten, der Impuls der Kugel bleibt erhalten.

(c) (1 Punkt) Sie stellen eine Waage in einem Winkel von 20° zur Horizontalen auf und platzieren darauf ein Objekt mit der Masse 1 kg. Das Objekt rutscht nicht. Was zeigt die Waage an?

A. weniger als 1 kg
B. genau 1 kg
C. mehr als 1 kg
D. Das angezeigte Gewicht ist abhängig vom Haftreibungskoeffizient.

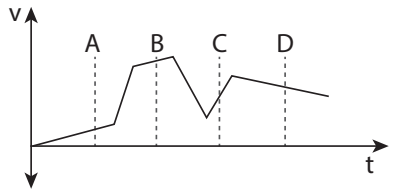
(d) (1 Punkt) Zwei Kugeln der gleichen Masse und Radius liegen zur Zeit $t = 0$ jeweils auf einer schiefen Ebene. Beide Kugeln werden gleichzeitig losgelassen ohne Anfangsgeschwindigkeit. Die eine Kugel rollt perfekt (ohne zu gleiten) die Ebene hinunter während die andere Kugel reibungsfrei gleitet (sie rollt also nicht). Welche Kugel kommt zuerst am tiefsten Punkt an?

A. Die Kugel die rollt.
B. Die Kugel die gleitet.
C. Die Kugeln kommen gleichzeitig an.
D. Hängt vom Rollreibungskoeffizienten ab.

(e) (1 Punkt) Am linken Ende eines homogenen, masselosen Stabs mit der Länge l ist ein Objekt mit Masse m, am rechten Ende ein Objekt mit Masse $3m$, befestigt. An welcher Position muss der Stab aufgelegt sein, damit ein Gleichgewicht erreicht wird.

A. In der Mitte des Stabes.
B. Um $l/4$ links der Mitte des Stabs versetzt.
C. Um $l/4$ rechts der Mitte des Stabs versetzt.
D. Um $l/2$ rechts der Mitte des Stabs versetzt.

(f) (1 Punkt) Die Grafik zeigt die Geschwindigkeit eines Wagens. Zu welchem Zeitpunkt (A, B, C oder D) ist der Betrag der Beschleunigung des Wagens am grössten?



A. A
B. B
C. C
D. D

1.2 Konzeptfragen: Drehbewegung

(a) (1 Punkt) Ein Stab mit Länge l hat ein Trägheitsmoment $\frac{1}{12}ml^2$ um eine Drehachse, die durch seinen Mittelpunkt senkrecht zum Stab ausgerichtet ist. Was ist das Trägheitsmoment durch eine Drehachse parallel dazu an einem Ende des Stabs?

A. $\frac{1}{12}ml^2$
B. $\frac{1}{4}ml^2$
C. $\frac{1}{3}ml^2$
D. $\frac{1}{2}ml^2$

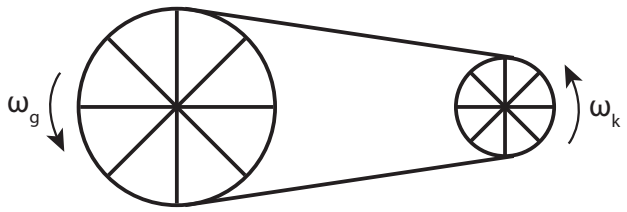
(b) (1 Punkt) Welche Aussage über Drehimpuls trifft zu?

A. Drehimpulserhaltung gilt nur, wenn der Körpers eine Kreisbewegung ausführt.
B. Impuls und Drehimpuls des Körpers können nicht gleichzeitig erhalten sein.
C. Drehimpulserhaltung gilt nur bezüglich eines bestimmten Punktes.
D. Drehimpuls bleibt nur dann erhalten, wenn die Summe der Drehmomente auf den Körper gleich 0 ist.

(c) (1 Punkt) Ein Zylinder mit Radius R rollt mit Winkelgeschwidigkeit ω ohne zu rutschen in x-Richtung. Was ist die Geschwindigkeit v_x bzgl. der Ebene am momentanen Berührungspunkt?

A. $v_x = 0$
B. $v_x = \omega R/2$
C. $v_x = \omega R$
D. $v_x = 2\omega R$

(d) (1 Punkt) Zwei Räder mit Radii r und $r/2$ sind mit einem Riemen verbunden (siehe Abbildung). Das kleine Rad dreht sich mit Winkelgeschwidigkeit ω_k. Was ist die Winkelgeschwindigkeit ω_g des grossen Rades?



A. $\omega_g = \omega_k/4$
B. $\omega_g = \omega_k/2$
C. $\omega_g = \omega_k$
D. $\omega_g = 2\omega_k$

1.3 Konzeptfragen: Arbeit und Energie

(a) (1 Punkt) Ein Körper bewegt sich in einem nicht-konservativen Kraftfeld. Was trifft zu?

A. Falls Start- und Endpunkt des Körpers gleich sind, ist die gesamt verrichtete Arbeit immer gleich 0.

B. Die verrichtete Arbeit kann vom gewählten Weg abhängig sein.

C. Das Kraftfeld kann als Gradient eines Potentials ausgedrückt werden.

D. Die Arbeit berechnet sich mit dem Integral des Kraftfeldes über die Zeit.

(b) (1 Punkt) Sie stehen auf dem schiefen Turm von Pisa mit 2 Bällen. Sie lassen Ball 1 ohne Anfangsgeschwindigkeit fallen, Ball 2 werfen Sie gleichzeitig horizontal nach vorne. Sie beobachten, wann die beiden Bälle am Boden auftreffen. Was trifft zu? *Vernachlässigen Sie den Luftwiderstand, Erdrotation und Erdkrümmung.*

A. Ball 1 schlägt zuerst am Boden auf.

B. Ball 2 schlägt zuerst am Boden auf.

C. Beide Bälle schlagen gleichzeitig am Boden auf.

D. Hängt davon, wie schnell Ball 2 geworfen wird.

(c) (1 Punkt) Was trifft auf die mechanische Leistung zu?

A. Die Leistung ist unabhängig von der aufgewendeten Kraft.

B. Die Arbeit ist definiert als die pro Zeit erbrachte Leistung.

C. Die Leistung berechnet sich mit dem Integral der Kraft über den Weg.

D. Wenn eine konstante Leistung für eine längere Zeit erbracht wird, ist die gesamt geleistete Arbeit grösser.

(d) (1 Punkt) Welche Aussage ist zutreffend?

A. Die Energieerhaltung verlangt, dass sowohl kinetische als auch potentielle Energie einzeln erhalten werden.

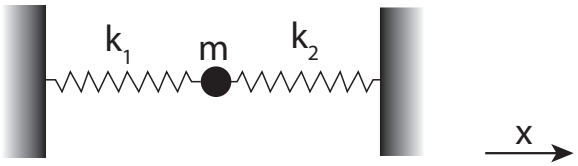
B. Kinetische Energie ist proportional zur Geschwindigkeit.

C. Die kinetische Energie einer perfekt rollenden Kugel hängt nicht von ihrem Radius ab.

D. Die potentielle Energie im Gravitationsfeld wird mit grösserem Abstand immer kleiner.

1.4 Konzeptfragen: Schwingungen

(a) (1 Punkt) Ein Pendel, das in x-Richtung schwingt, besteht aus einer Masse m und zwei Federn mit Federkonstanten k_1 und k_2. Was ist die Eigenfrequenz ω_0?



A. $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$

B. $\omega_0 = \sqrt{\frac{|k_1-k_2|}{m}}$

C. $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 \cdot k_2}{m}}$

D. $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 \cdot k_2}{2m}}$

(b) (1 Punkt) Gegeben ist ein harmonischer Oszillator mit Eigenfrequenz ω_0 und Dämpfungskonstante ρ. In welchem Fall ist der Gütefaktor des Oszillators am grössten?

A. $\rho = \omega_0/2$

B. $\rho = \omega_0$

C. $\rho = \sqrt{2}\omega_0$

D. $\rho = 2\omega_0$

(c) (1 Punkt) Gegeben ist eine erzwungene Schwingung eines schwach gedämpften Oszillators. Was ist die Phasendifferenz ϕ zwischen der treibenden Kraft und des Oszillators bei Resonanz?

A. $\phi \approx 0$

B. $\phi \approx -\pi/2$

C. $\phi \approx -\pi$

D. $\phi \approx 2\pi$

1.5 Konzeptfragen: Thermodynamik

(a) (1 Punkt) Für ein ideales Gas ist die spezifische Wärmekapazität c_v

- A. immer $1/2R$
- B. $3/2c_p$
- C. proportional zur Anzahl der Freiheitsgrade.
- D. proportional zum Druck.

(b) (1 Punkt) Der Druck eines idealen Gases wird bei konstantem Volumen vergrössert. Was trifft für die zugeführte Wärme $Q^{\swarrow}$ und die Änderung der inneren Energie ΔU zu?

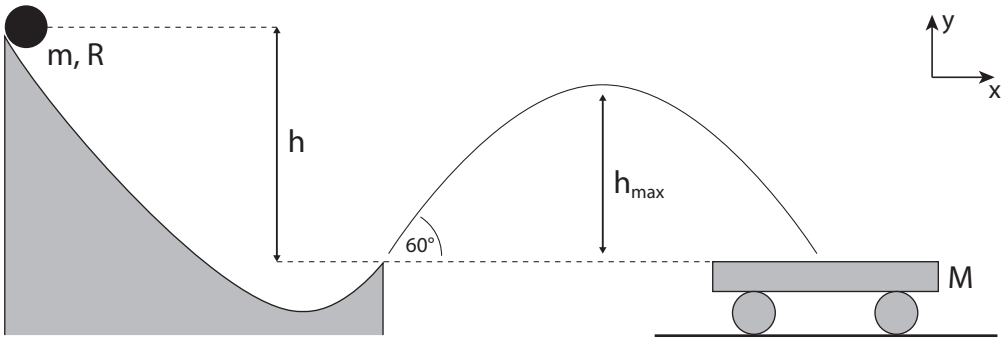
- A. $Q^{\swarrow} = 0,\ \Delta U = 0$
- B. $Q^{\swarrow} = 0,\ \Delta U \neq 0$
- C. $Q^{\swarrow} \neq 0,\ \Delta U = 0$
- D. $Q^{\swarrow} \neq 0,\ \Delta U \neq 0$

(c) (1 Punkt) Was trifft auf einen Carnot-Kreisprozess zu?

- A. Wenn als Motor betrieben, hängt der Wirkungsgrad nur von der Temperatur des kalten Reservoirs ab.
- B. Wenn als Kühlschrank betrieben, hängt der Wirkungsgrad nur von der Temperatur des warmen Reservoirs ab.
- C. Der Wirkungsgrad hängt sowohl von der Temperatur des warmen als auch der des kalten Reservoirs ab.
- D. Der Wirkungsgrad hängt nur von der Temperatur des warmen Reservoirs ab.

Aufgabe 2: Kugel auf Rampe (10 Punkte)

Eine massive Kugel mit Masse m, Radius R und Massenträgheitsmoment $I = \frac{2}{5}mR^2$ wird am oberen Ende einer Rampe (Höhe $y = h$) losgelassen. Am unteren Ende (Höhe $y = 0$) verlässt die Kugel die Rampe unter einem Winkel von 60 Grad zur Horizontalen. Danach beschreibt die Kugel eine parabelförmige Flugbahn und landet bei $y = 0$ auf einem ruhenden Wagen.



(a) (2 Punkte) Zunächst gleitet die Kugel reibungsfrei auf der Rampe. Bestimmen Sie x- und y-Komponenten der Geschwindigkeit der Kugel am Ende der Rampe als Funktion von h.

(b) (2 Punkte) Von nun an rollt die Kugel auf der Rampe ohne zu gleiten. Berechnen Sie die Geschwindigkeit der Kugel am Ende der Rampe in x- und y-Richtung und ihre Winkelgeschwindigkeit ω.

(c) (2 Punkte) Für den Fall der rollenden Kugel wie in Teilaufgabe (b), berechnen Sie die maximale Flughöhe der Kugel als Funktion von h. Wie lange ist die Kugel in der Luft?

(d) (1 Punkt) Nun betrachten wir die Kollision der rotierenden Kugel mit dem ruhenden Wagen. Berechnen Sie die horizontale Geschwindigkeit des Kontaktpunktes der Kugel realtiv zum Wagen unmittelbar vor der Kollision als Funktion von h. In welche Richtung zeigt die Geschwindigkeit des Kontaktpunktes?

Hinweis: $\sqrt{\frac{5}{14}} - \sqrt{\frac{10}{7}} = -\sqrt{\frac{5}{14}}$

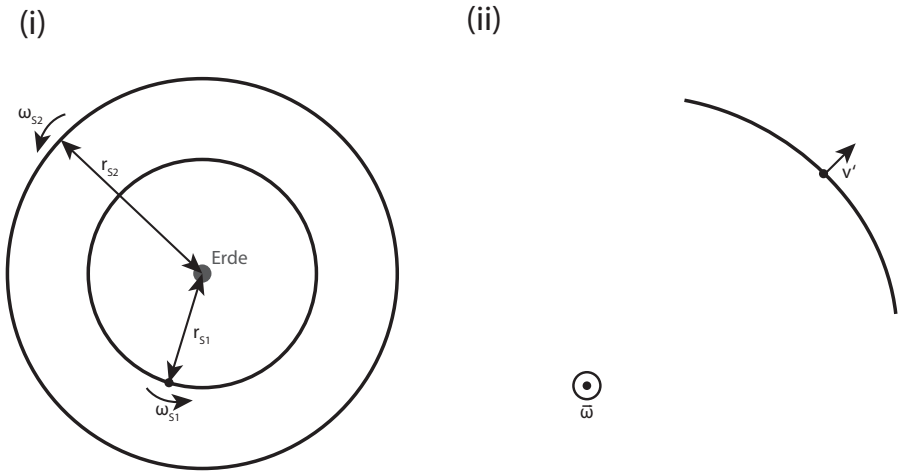
Bei der Kollision wird am Kontaktpunkt ein Impuls P_x in horizontaler Richtung von der Kugel auf den Wagen (Masse M) übertragen. Nach der Kollision bewegt sich der Wagen mit v_W nach links.

(e) (1 Punkt) Stellen Sie die Impulserhaltung der Kugel und des Wagens in x-Richtung auf und berechnen Sie daraus die Geschwindigkeit der Kugel v_x' nach der Kollision.

(f) (2 Punkte) Stellen Sie die Drehimpulserhaltung der Kugel auf. Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω' der Kugel nach der Kollision in Abhängigkeit von v_w, m, R und M.

Aufgabe 3: Satellit (10 Punkte)

Sie sind im Kontrollzentrum zuständig für die Bahn eines Satelliten. Zum Anfangszeitpunkt befindet sich der Satellit mit Masse m in einem kreisförmigen Orbit um die Erde (mit Masse M_E) mit einer Umlaufzeit von zwei Stunden. Betrachten Sie zunächste die Situation in Abbildung (i).



(a) (1 Punkt) Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω_{S1} des Satelliten. Geben Sie das Ergebnis in rad/h an.

(b) (2 Punkte) Geben Sie einen Ausdruck für den Abstand des Satelliten vom Erdmittelpunkt r_{S1} an. Sie müssen den numerischen Wert von r_{S1} nicht berechnen.

(c) (1 Punkt) Geben Sie einen Ausdruck für die Bahngeschwindigkeit des Satelliten v_{S1} anhand gegebender Grössen an. Sie müssen den numerischen Wert von v_{S1} nicht berechnen.

Ihre Aufgabe ist es nun, den Satelliten auf eine neue Umlaufbahn zu bringen, in welcher der Satellit geostationär ist, also genau einen Orbit pro Tag macht. Dafür müssen Sie einen kreisförmigen Orbit mit Radius r_{S2} und Bahngeschwindigkeit v_{S2} erreichen.

(d) (2 Punkte) Wie viel Energie ΔE wird benötigt, um den Satelliten von der aktuellen Umlaufbahn in die geostationäre Umlaufbahn zu bringen?
Geben Sie das Ergebnis als Funktion der beiden Radii und Bahngeschwindigkeiten in den beiden Orbits an.

(e) (1 Punkt) Ist die Bahngeschwindigkeit nun grösser oder kleiner als zuvor. Begründen Sie mit dem Zusammenhang zwischen Bahngeschwindigkeit und Radius.

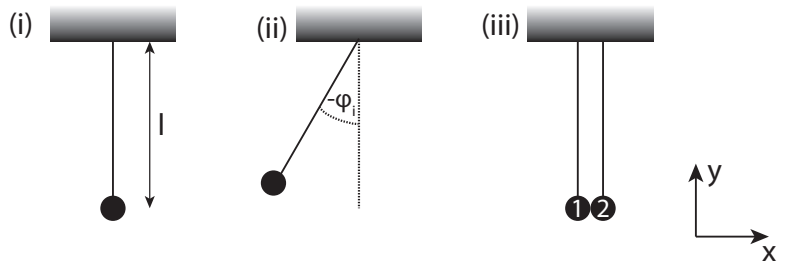
Betrachten Sie nun Abbildung (ii), wo ein Teil des Orbits gezeigt ist . Nun fliegt der Satellit für eine kurze Zeitdauer δt mit der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v'}$ senkrecht zum aktuellen Orbit von der Erde weg.

(f) (2 Punkte) Welche zusätzliche effektive Kraft wirkt nun auf den Satelliten? Geben Sie den Betrag der daraus resultierenden Beschleunigung an und zeichnen Sie mit einem Pfeil deren Richtung in Abbildung (ii) ein.
Betrachtet im rotierenden Bezugssystem. Vernachlässigen Sie die Beschleunigung um auf v' zu kommen. Sie können ω als konstant annehmen.

(g) (1 Punkt) Gibt es eine Richtung von $\boldsymbol{v'}$, bei der dieses effektive Kraft nicht auftreten würde? Falls ja, geben Sie diese Richtung in Relation zur Richtung von $\boldsymbol{\omega}$ an.

Aufgabe 4: Pendel (10 Punkte)

Gegeben sei ein ideales Fadenpendel mit Länge l und Masse m (Abbildung (i)). Es kann um den Winkel φ aus seiner Gleichgewichtsposition ausgelenkt werden.



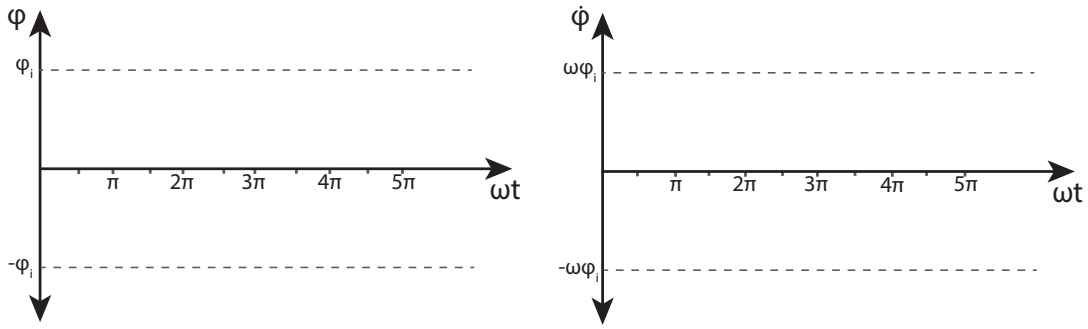
(a) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass die Differentialgleichung mit Kleinwinkelnäherung für dieses Pendel in der Koordinate φ gegeben ist durch

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0,$$

wobei $\omega = \sqrt{g/l}$.

(b) (1 Punkt) Sie lassen das Pendel nun zum Zeitpunkt 0 bei dem Winkel $-\varphi_i$ los (Abbildung (ii)). Berechnen Sie $\varphi(t)$ und $\dot{\varphi}(t)$ für diese Initialbedingung.

(c) (2 Punkte) Zeichnen Sie in die Diagramme unten jeweils $\varphi(t)$ und $\dot{\varphi}(t)$ für das Intervall $0 < \omega t < 5\pi$ ein.



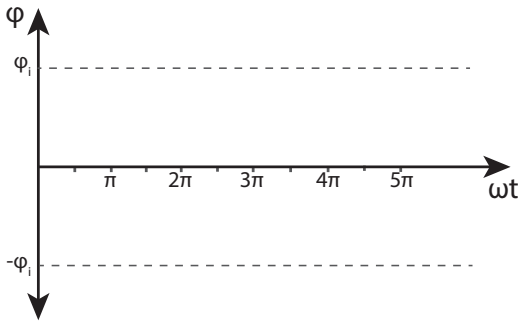
(d) (1 Punkt) Geben Sie den Absolutwert der horizontalen Geschwindigkeit $|v_x(t)|$ beim Winkel $\varphi_0 = 0$ an.

(e) (1 Punkt) Berechnen Sie die Energie E und den Impuls $\mathbf{P}$ zu diesem Zeitpunkt. Beschreiben Sie eindeutig die Richtung des Impulses im gegebenen Kooridnatensystem.

Nun fügen wir ein zweites identisches Pendel hinzu. Beide Pendel berühren sich im Ruhezustand (siehe Abbildung (iii)). Nehmen Sie an, dass sich die Pendel nur in der x-y Ebene bewegen, die Kleinwinkelnäherung weiterhin gilt und alle Stösse elastisch sind.

(f) (2 Punkte) Sie lenken Pendel 1 nun um $-\varphi_i$ aus, während Pendel 2 sich in Ruhe befindet. Stellen Sie die Impuls- und Energieerhaltung für den elastischen Stoss der Pendel bei $\varphi_0 = 0$ auf und leiten Sie daraus nachvollziehbar die Geschwindigkeiten der Pendel direkt nach dem Stoss her.

(g) (1 Punkt) Zeichnen Sie in das Diagramm auf der nächsten Seite die zeitliche Enwicklung von Pendel 1 für das Intervall $0 < \omega t < 5\pi$ ein.

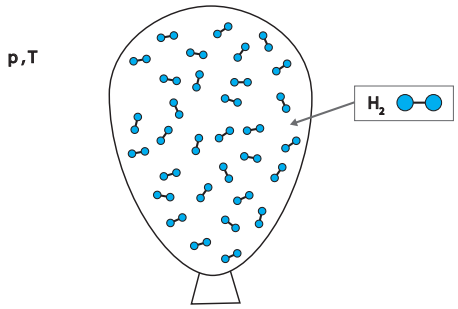

φ
φi
π
2π
3π
4π
5π
ωt
-φi

.

Aufgabe 5: *Wasserstoffballon* (10 Punkte)

Ein Ballon wird mit $n_{H_2} = 20\,\text{mol}$ Wasserstoff befüllt und nimmt dadurch ein Volumen V_1 ein. Der Ballon wird am Erdboden festgehalten und befindet sich an der frischen Luft, wo er dem Luftdruck $p_1 = 1\,\text{bar} = 1 \times 10^5\,\text{Pa}$ und der Aussentemperatur $T_1 = 300\,\text{K}$ ausgesetzt ist. Die Umgebung wirkt dabei als Wärme- und Druckreservoir, der Wasserstoff im Ballon hat also stets die gleiche Temperatur und den gleichen Druck wie die Umgebung. Geben Sie in allen Teilaufgaben das Endergebnis als nummerischen Wert an!

Hinweis: Rechnen Sie mit $R \approx 10\,\text{J}\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$ *und* $k_B \approx 1 \times 10^{-4}\,\text{eV}\,\text{K}^{-1}$. *Vernachlässigen Sie die elastischen Eigenschaften der Ballonhülle; sie kann sich den thermodynamischen Bedingungen anpassen, ohne dass Arbeit geleistet wird.*



(a) (1 Punkt) Berechnen Sie das Volumen V_1 des Ballons. *Ersatzergebnis:* $V_1 = 1\,\text{m}^3$.

(b) (2 Punkte) Wasserstoff ist ein zweiatomiges Molekül. Welche und wie viele interne Freiheitsgrade hat das Gas? Begründen Sie Ihre Antwort. Berechnen Sie anschliessend die mittlere Bewegungsenergie eines Wasserstoffmoleküls in Millielektronenvolt.
Hinweis: Beachten Sie, dass die Vibrationsfreiheitsgrade des Moleküls bei Raumtemperatur nicht angeregt werden können.

Durch einen Wetterumschwung verringert sich der Umgebungsdruck von p_1 auf $p_2 = \frac{1}{1.1} p_1$ bei konstanter Temperatur T_1. Da sich das Wetter nur langsam ändert, ist der Wasserstoffballon zu jeder Zeit im thermodynamischen Gleichgewicht mit der Umgebung.

(c) (2 Punkte) Welches Volumen V_2 nimmt der Ballon nach dem Wetterumschwung ein? Berechnen Sie die Arbeit in Joule, die der Ballon durch die Volumenänderung an seiner Umgebung verrichtet.
Hinweis: $ln(1.1) \approx 0.1$

(d) (2 Punkte) Wie hat sich die innere Energie des Wasserstoffs mit dem Wetterumschwung verändert? Wieviel Wärme ΔQ wurde vom Wasserstoffballon aufgenommen? Berechnen Sie die Entropieänderung des Wasserstoffs.

Nun ändert sich erneut das Wetter: bei konstantem Druck p_2 erhöht sich die Umgebungstemperatur von T_1 auf $T_2 = 330\,\text{K}$. Dabei nimmt das Volumen des Wasserstoffballons zu.

(e) (3 Punkte) Berechnen Sie den Betrag der Wärmeänderung dQ sowie die Entropieänderung des Wasserstoffballons.